

轮 趣 科 技

乐动雷达(LD19/LD14/LD14P) 数据读取应用手册

推荐关注我们的公众号获取更新资料



版本说明:

版本	日期	内容说明
V1.0	2022/6/9	第一次发布
V1.1	2023/2/7	新增 LD14P

网址: www.wheeltec.net

序言

本文档主要简单地介绍如何通过 Python 语言去读取并解析乐动激光雷达发出的数据，再打印到相应的窗口上。文档适用于 LD14 、LD14P 、LD19 雷达，使用方法均相同，由于篇幅关系 LD14P 没有展开介绍，请读者触类旁通。

目录

一、 Window 10 系统	4
1. 驱动安装	4
2. 查看 Window 下安装的 Python 版本	6
3. 打开系统对应的 Python 程序	6
4. 修改程序配置	6
5. 查看数据	7
二、 Ubuntu 系统	8
1. 查看 Ubuntu 系统中安装的 Python 版本	8
2. 更改设备端口名	8
3. 为 Python 脚本添加可执行权限	9
4. 修改程序配置	9
5. 查看数据	10

一、Window 10 系统

1. 驱动安装

雷达连接上 Window 10 后打开设备管理器，如图 1-1-1，表示没有安装驱动，需要安装驱动。图 1-1-2 已安装驱动会直接显示相应的 COM 串口号，那么不需要再进行安装。

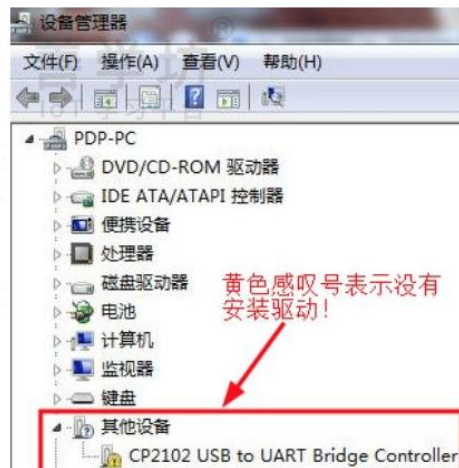


图 1-1 设备管理器查看 CP2102 驱动未安装



图 1-2 设备管理器查看 CP2102 驱动已安装

驱动包中，x64 表示 64 位系统，x86 表示 32 位系统。

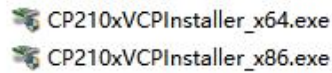


图 1-3 驱动包

双击打开对应系统的安装包，选择下一页。



图 1-4 驱动安装

点击接受协议后，继续下一页。

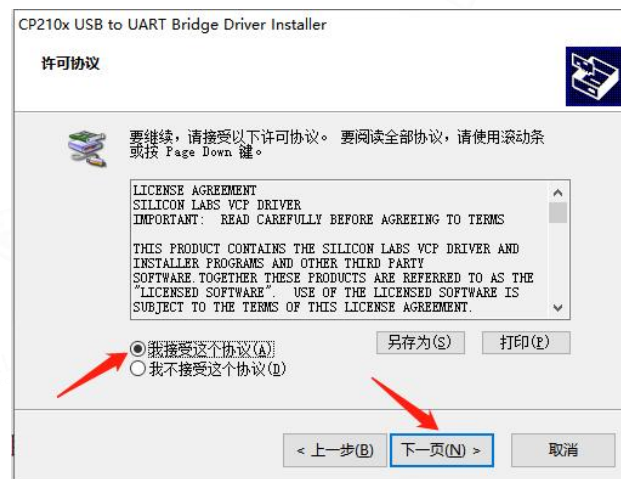


图 1-5 驱动安装

驱动安装完成。

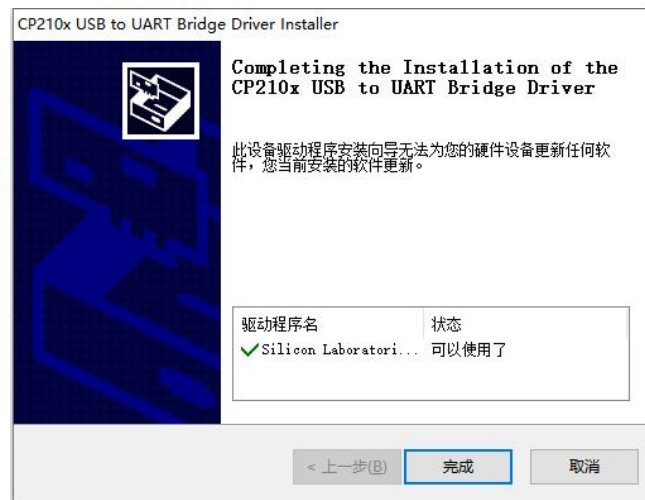


图 1-6 驱动安装完成

2. 查看 Window 下安装的 Python 版本

Window + R 打开 CMD，输入：python -V 。

```
C:\Users\wheeltec>python -V
Python 3.10.5
```

图 1-7 查看 Python 版本

3. 打开系统对应的 Python 程序

由于我的 Python 版本为 3.10.5，打开 3.0 的版本，这里我使用的编辑器为 PyCharm 。

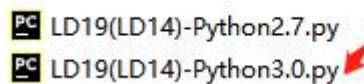


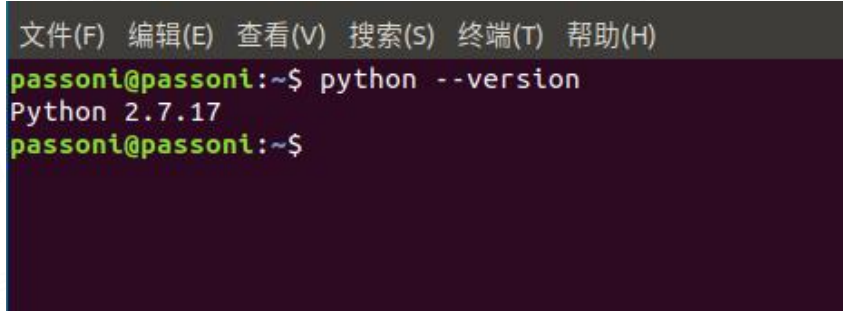
图 1-8 打开 Python 脚本文件

4. 修改程序配置

二、Ubuntu 系统

1. 查看 Ubuntu 系统中安装的 Python 版本

打开终端输入：`python --version`

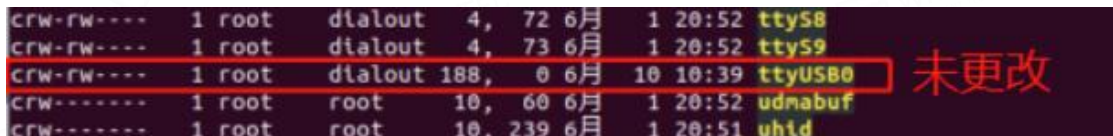


```
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)
passoni@passoni:~$ python --version
Python 2.7.17
passoni@passoni:~$
```

图 2-1 查看 Python 版本

2. 更改设备端口名

打开终端输入：`ll /dev`，鼠标滑轮向上寻找，可以查看到设备的端口名，一般为 `ttyUSB*`，如图 2-2。这里需要对端口名进行修改，否则每次插拔设备之后都需要重新为设备添加权限，并且端口号也会经常发生变化，程序里的端口号也需要进行修改，非常不方便。



crw-rw----	1	root	dialout	4,	72	6月	1	20:52	ttyS8
crw-rw----	1	root	dialout	4,	73	6月	1	20:52	ttyS9
crw-rw----	1	root	dialout	188,	0	6月	10	10:39	ttyUSB0
crw-----	1	root	root	10,	60	6月	1	20:52	udmabuf
crw-----	1	root	root	10,	239	6月	1	20:51	uhid

图 2-2 未更改设备端口名

下面我们将进行别名的更改

- ① 找到我们提供的雷达软件包中的 `wheeltec_udev.sh` 文件，并将其拷贝至 `ubuntu` 的主目录中。



 wheeltec_udev.sh	2022/6/10 14:30	SH 源文件	1 KB
--	-----------------	--------	------

图 2-3 别名更改文件

- ② 为此文件添加可执行权限：`sudo chmod 777 wheeltec_udev.sh`


```
passoni@passoni:~$ sudo chmod 777 wheeltec_udev.sh
[sudo] passoni 的密码:
passoni@passoni:~$
```

图 2-4 添加可执行权限

③ 执行该文件：sudo ./wheeltec_udev.sh

```
passoni@passoni:~$ sudo ./wheeltec_udev.sh
passoni@passoni:~$
```

图 2-5 执行文件

④ 重新插拔设备，即可看到更改后的设备名为“wheeltec_lidar”，如图 2-6 所示：

crw-rw-rw-	1	root	root	10,	57	6月	1	20:52	vsock	
lrwxrwxrwx	1	root	root		7	6月	9	19:43	wheeltec_lidar ->	ttyUSB0
crw-rw-rw-	1	root	root	1,	5	6月	1	20:52	zero 更改后	更改前
crw-rw-rw-	1	root	root	10,	249	6月	1	20:51	zfs	

图 2-6 已更改设备端口名

3. 为 Python 文件添加可执行权限

我的 Ubuntu 上安装的 Python 为 2.7.17 版本，因此要运行 2.7 的版本。将相应版本的 Python 文件拷贝至 Ubuntu 系统中，在该文件目录下打开终端输入：

sudo chmod 777 LD19\ (LD14\)-Python2.7.py

```
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)
passoni@passoni:~$ sudo chmod 777 LD19\ (LD14\)-Python2.7.py
passoni@passoni:~$
```

图 2-7 添加可执行权限

4. 修改程序配置

在 Ubuntu 系统中运行，这里要把第十一行进行注释，修改第十行。LD19 型号的激光雷达波特率为 230400，LD14 型号的激光雷达波特率为 115200。如图 2-8 所示：

```
10 ser = serial.Serial('/dev/wheeltec_lidar', 115200)
11 # ser = serial.Serial("COM5", 115200, timeout=5)
```

图 2-8 修改程序

5. 查看数据

在脚本程序所在目录下打开终端输入： `./LD19(LD14)-Python2.7.py` ，每一帧数据有 12 组距离和对应的光强数据，距离单位为毫米，雷达的每一圈数据都会用一行*号分隔开。

```
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)
转速: 3606 起始角度: 354.98 数据【距离 (mm) | 光强】 *12个点 : 497
      226 493 227 491 223 490 224 489 225 481
      225 485 226 487 225 488 226 488 221 481
      225 485 224 结束角度: 3.75 时间戳: 16709
*****
转速: 3606 起始角度: 4.5 数据【距离 (mm) | 光强】 *12个点 : 505
      223 505 223 505 221 520 222 520 223 520
      223 520 222 520 222 536 221 536 220 536
      222 536 222 结束角度: 13.19 时间戳: 16712
*****
转速: 3606 起始角度: 14.02 数据【距离 (mm) | 光强】 *12个点 : 536
      222 551 220 551 221 551 221 567 220 567
      224 567 224 567 221 567 225 582 219 582
      221 582 221 结束角度: 23.29 时间戳: 16715
*****
转速: 3606 起始角度: 24.08 数据【距离 (mm) | 光强】 *12个点 : 598
      222 582 220 567 220 567 221 583 224 567
      220 583 220 567 215 381 212 374 223 363
      226 350 226 结束角度: 32.81 时间戳: 16717
*****
转速: 3606 起始角度: 33.6 数据【距离 (mm) | 光强】 *12个点 : 344
      225 341 225 339 227 331 227 327 228 325
      226 324 228 323 228 315 226 319 224 313
```

图 2-9 查看数据